

ESTRUTURA CURRICULAR PROPOSTA

Considerações Iniciais:

O presente currículo tem por objetivo apresentar aulas para o desenvolvimento do ensino de computação aliado a habilidades socioemocionais no projeto “Divulga Computação”, desenvolvido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em Jataí-GO. O currículo apresenta, em seus objetivos gerais, competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)¹; da BNCC Computação (currículo que implementa o ensino de computação na educação básica)²; e das competências socioemocionais relacionadas às gerais da BNCC³.

¹ Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

² Disponível em:
<https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/BNCCComputaoCompletoDiagramado.pdf>

³ Disponível em:
<https://institutoayrtonsenna.org.br/app/uploads/2022/12/instituto-ayrton-senna-as-10-competencias-gerais-da-bncc-e-as-competencias-socioemocionais.pdf>

CURRÍCULO PARA SÉRIE INICIAL (de 6 a 9 anos):

Para a série inicial, foram desenvolvidas atividades que desenvolvessem habilidades computacionais para o nível de conhecimento que elas já possuem, de modo a desenvolver também o artístico, o raciocínio lógico, o cognitivo e também a prática da leitura e escrita no contexto digital.

Proposta de Currículo:

1. DESENHANDO HISTÓRIAS

Objetivos Gerais:

[EI03TS02] - Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

[EF01CO06] - Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 9 - Empatia e Colaboração;

3 - Interesse Artístico.

Descrição:

Nessa aula, serão trabalhadas a leitura de textos e produção de desenhos. As crianças devem receber papéis que possuem histórias e, a partir da leitura destas, realizar um desenho digital. Após o término das ilustrações, pedir para as crianças trocarem de lugares para partilharem os desenhos.

Sugestões:

- Utilização da atividade “Esboço”, do software GCompris.
- Como forma de aprimoramento da atividade, utilizar o “Paint 3D”.
- Atente-se para visualizar se todas as crianças conseguem ler. Se não, uma sugestão é deixar uma criança lendo e a outra desenhando, em duplas.

2. DITADO EM DUPLA

Objetivos Gerais:

[EI03EF08] - Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura.

[EF01LP02] - Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

[EF01CO06] - Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 9 - Empatia e Colaboração;

Descrição:

Nessa aula, serão trabalhadas a leitura de frases, a compreensão destas e sua digitação usando o teclado.

As crianças devem receber um papel com frases simples. Elas devem estar em duplas, e uma deve ler as frases, enquanto a outra digita. Esse processo pode ser revezado.

Sugestões:

- Utilização da atividade “Meu Primeiro Editor de Textos”, do software GCompris.
- Atente-se para visualizar se todas as crianças já conseguem ler.

3. RESOLVENDO PUZZLES

Objetivos Gerais:

[EI03ET01] - Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

[EF02MA10] - Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos.

[EI03CO01] - Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos.

[EF01CO02] - Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Nessa aula, serão trabalhados jogos que estimulam o raciocínio lógico para a idade, encontrados, principalmente, no software GCompris.

Sugestões:

- Utilização dos jogos “Caixa de Equilíbrio”, “Labirinto” e “Investigador de Fotos”, do software GCompris.
- Se as crianças sentirem muita facilidade, pode-se utilizar os jogos “Labirinto Invisível” e “Friso”.

4. DESENVOLVENDO HABILIDADES MATEMÁTICAS

Objetivos Gerais:

[EF01MA01] - Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

[EF01MA10] - Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

[EF01CO01] - Organizar objetos físicos ou digitais considerando diferentes características para esta organização, explicitando semelhanças (padrões) e diferenças. Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 5 - Imaginação Criativa; 9 - Empatia e Colaboração (em caso de duplas).

Descrição:

Nessa aula, serão trabalhados jogos que estimulem o pensamento matemático, encontrados no software GCompris. Ela também pode ser realizada em duplas.

Sugestões:

- Utilizar as atividades “Sequência de números”, “Ordenando números”, “Descubra um número” e “Jogo da Memória com Números”.
- Se as crianças sentirem muita facilidade, pode-se utilizar jogos mais complexos.

5. DESENVOLVENDO HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

Objetivos Gerais:

[EF01LP01] - Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página.

[EF12LP01] - Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização.

[EF01LP10] - Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.

[EI03CO01] - Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos.

[EF01CO01] - Organizar objetos físicos ou digitais considerando diferentes características para esta organização, explicitando semelhanças (padrões) e diferenças. Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Curiosidade para Aprender; 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula trabalha com o desenvolvimento de habilidades de leitura de letras e frases, bem como a associação e ordenação dessas. Ela foi pensada para o uso do software GCompris.

Sugestões:

- Utilizar as atividades “Ordenando Letras”, “Jogo da Memória com Maiúsculas/Minúsculas”, “O Clássico Jogo da Forca”, “Ordenando Sentenças” e a “Letra Desaparecida”, do software GCompris.

6. JOGOS EM DUPLA

Objetivos Gerais:

[EI03EO03] - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

[EI03EO07] - Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

[EI03CO01] - Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos.

[EI03CO10] - Utilizar tecnologia digital de maneira segura, consciente e respeitosa.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 9 - Empatia e Respeito; 8 - Autoconfiança, Tolerância ao Estresse e Tolerância à Frustração.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com jogos em dupla, com uma pessoa contra a outra. As crianças devem ficar em duplas e praticarem os jogos, seguindo suas regras.

Sugestões:

- Utilizar as atividades “Jogo da Memória com Imagens”, “Jogo da Memória com Maisúsculas e Minúsculas”, “Jogo da Velha”, “Jogo das Bolas”, “Ligue Quatro” (as três últimas na modalidade “contra um amigo”).
- Atente-se para visualizar se as crianças entenderam as regras dos jogos, especialmente no Jogo das Bolas e Ligue Quatro.

7. JOGOS COOPERATIVOS - TRABALHANDO JUNTOS

Objetivos Gerais:

[EI03EO03] - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

[EI03CO02] - Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.

[EF01CO02] - Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 6 - Determinação, Organização, Foco, Persistência e Responsabilidade; 9 - Empatia e Respeito; 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com jogos cooperativos, isto é, que envolvem a cooperação dos membros da dupla para resolver problemas e avançar de fase. Infelizmente, há poucos jogos desse tipo disponíveis para download e uso offline, mas isto pode ser ampliado com o uso de internet.

Sugestões:

- Utilização do jogo “Fireboy & Watergirl”, disponível offline.

8. JOGOS DE RACIOCÍNIO LÓGICO (HABILIDADES DE CATEGORIZAÇÃO)

Objetivos Gerais:

[EI03ET05] - Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.

[EF01MA09] - Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma e medida.

[EF01MA10] - Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

[EI03CO01] - Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos.

[EF01CO01] - Organizar objetos físicos ou digitais considerando diferentes características para esta organização, explicitando semelhanças (padrões) e diferenças. Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com jogos que estimulem o raciocínio lógico, especialmente na competência de reconhecer padrões e categorizar elementos, utilizando atividades do software GCompris.

Sugestões:

- Utilizar as atividades “Categorização”, “Itens Correspondentes” e “Associações Lógicas”, do software GCompris.

9. DESENHANDO MEU COTIDIANO

Objetivos Gerais:

[EI03EF01] - Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

[EF01CO06] - Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.

Descrição:

Essa atividade trabalha o desenho digital, feito pelas crianças. Elas devem desenhar, primeiramente, algo do seu dia a dia no projeto SCFV. Depois de finalizado o primeiro desenho, peça para elas desenharem algo que elas gostariam de ver no projeto, como uma brincadeira nova, dentre outros.

No final da atividade, se tiver tempo, pedir para que elas compartilhem as atividades entre si.

Sugestões:

- Utilizar a atividade “Meu Esboço”, do software GCompris.
- Como aperfeiçoamento da atividade, pode-se usar o Paint 3D.

10. CONHECENDO AS CIÊNCIAS

Objetivos Gerais:

[EF02CI04] - Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem.

[EF02CI05] - Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral.

[EF01CO06] - Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.

Competências Gerais e Socioemocionais: 1 - Curiosidade para Aprender; 10 - Iniciativa Social, Determinação e Responsabilidade.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com tópicos de ciências para crianças, isto é, apresentar animais, a importância da água, dentre outros, de uma forma lúdica e que desperte o interesse dela para esses temas. Os jogos indicados são do GCompris.

Sugestões:

- Utilizar as atividades “Ciclo da Água”, “Conheça os Animais da Fazenda” e “Conheça os Animais do Mundo”.
- Esteja atento para que a criança entenda as atividades.

CURRÍCULO PARA SÉRIE INTERMEDIÁRIA (de 9 a 12 anos):

Para a série intermediária, foram desenvolvidas atividades de modo a aprimorar e tornar o conhecimento de computação mais prático. Também foram desenvolvidas atividades de introdução ao pensamento algorítmico, de modo a desenvolver habilidades nesse sentido.

Proposta de Currículo:

1. PRATICANDO DIGITAÇÃO

Objetivos Gerais:

[EF01LP02] - Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

[EF04LP01] - Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares diretas e contextuais.

[EF03CO08] - Usar ferramentas computacionais em situações didáticas para se expressar em diferentes formatos digitais.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Curiosidade para Aprender.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar a digitação dos adolescentes. É muito importante que, ao iniciar a atividade, seja mencionada a importância de se desenvolver a digitação a fim de se familiarizar mais com o uso do computador, e como essa competência é importante no dia a dia.

Sugestões:

- Iniciar a atividade com o jogo “Palavras Cadentes”, do software GCompris.
- Utilizar o software TypingLand, que ensina digitação de forma lúdica.

2. INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO ALGORÍTMICO

Objetivos Gerais:

[EF04MA16] - Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.

[EI03CO04] - Criar e representar algoritmos para resolver problemas.

[EF01CO02] - Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com uma introdução aos algoritmos, isto é, o entendimento de uma sequência lógica de passos para resolver um problema. Os jogos indicados, em sua maioria, são do software GCompris.

Sugestões:

- Utilizar as atividades “Decodificando o Caminho”, “Codificando o Caminho” e “Programe o Caminho”.
- Posteriormente, partir para as atividades “Codificação de Caminho Relativo” e “Decodificação de Caminho Relativo”.

3. JOGOS COOPERATIVOS - TRABALHANDO JUNTOS

Objetivos Gerais:

[EI03EO03] - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

[EI03CO02] - Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.

[EF01CO02] - Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 6 - Determinação, Organização, Foco, Persistência e Responsabilidade; 9 - Empatia e Respeito; 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com jogos cooperativos, isto é, jogos que estimulem a participação dos dois membros da dupla para que sejam resolvidos.

Sugestões:

- Utilização do jogo “Fireboy and Lavagirl”, que trabalha a resolução de puzzles lógicos de modo cooperativo.

4. JOGOS EM DUPLA - DESENVOLVENDO A COMPETITIVIDADE

Objetivos Gerais:

[EI03EO03] - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

[EI03EO07] - Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

[EF01CO06] - Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 6 - Determinação, Organização, Foco, Persistência e Responsabilidade; 9 - Empatia e Respeito.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar jogos competitivos, isto é, nos quais os componentes da dupla joguem entre si, seguindo suas regras.

Sugestões:

- Utilizar as atividades “Jogo da Velha”, “Ligue Quatro”, “Jogo das Bolas”, “Trilha” e “Damas”, nas modalidades “Contra um amigo”.
- Atentar-se para que as crianças entendam as regras do jogo.

5. CRIANDO HISTÓRIAS

Objetivos Gerais:

[EF35LP25] - Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.

[EF03CO08] - Usar ferramentas computacionais em situações didáticas para se expressar em diferentes formatos digitais.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 3 - Interesse Artístico; 4 - Iniciativa Social.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com a produção de histórias a partir da imaginação das crianças. É interessante fazer um momento de partilha para que as crianças leiam as histórias umas das outras.

Sugestões:

- Utilizar a atividade “Meu Primeiro Editor de Textos”, do software GCompris; ou o Word. Auxilie a criança a modificar o texto de modo a ter título e parágrafos.

6. DESENVOLVENDO VALORES SOCIAIS

Objetivos Gerais:

[EF09ER06] - Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito à vida e à dignidade humana.

[EF07CO09] - Reconhecer e debater sobre cyberbullying.

[EF01CO06] - Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Respeito e Responsabilidade; 3 - Interesse Artístico; 5 - Iniciativa Social e Responsabilidade; 7 - Empatia, Respeito e Assertividade.

Descrição:

Essa aula tem o objetivo de propor a reflexão sobre questões sociais, como o respeito, e, ao mesmo tempo, combater formas de violência, como o bullying e cyberbullying. Ela deve ser ministrada com um pequeno curta-metragem em seu início e, posteriormente, pedir que as crianças façam uma escrita de texto ou ilustração sobre o que foi assistido.

Sugestões:

- Expor algum curta-metragem que trabalhe bullying, cyberbullying e similares; ou valores como o respeito, empatia, dentre outros. Algumas sugestões de curtas-metragens são:
 - ☐ “Lou” (Pixar, 2017) - Disponível no link: <https://youtu.be/zIL0vSNx8Xg?si=ncyq23jgb0BflrZr>.
 - ☐ “Given In To Giving” (Emirates NBD, 2018) - Disponível no link: https://youtu.be/WN18kGdPHzk?si=w_7E9mwLJZDkMY4k.
- Baixar os curta-metragens em um momento prévio da aula, tendo em vista a estrutura do local de aulas.
- Essa aula pode ser utilizada como parte de uma campanha de conscientização, como, por exemplo, “mês de prevenção ao bullying” (e similares).

7. INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

Objetivos Gerais:

[EF02CO05] - Reconhecer as características e usos das tecnologias computacionais no cotidiano dentro e fora da escola.

[EF03CO06] - Reconhecer que, para um computador realizar tarefas, ele se comunica com o mundo exterior com o uso de interfaces físicas (dispositivos de entrada e saída).

[EF05CO06] - Reconhecer que os dados podem ser armazenados em um dispositivo local ou remoto.

[EF05CO07] - Reconhecer a necessidade de um sistema operacional para a execução de programas e gerenciamento do hardware.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Curiosidade para Aprender.

Descrição:

Essa aula deve proporcionar, aos alunos, uma introdução à informática, com explicações sobre o que é o computador, o que é o Windows (sistema operacional usado nos computadores do projeto); o que é Word; e o que é o Chrome (e outros navegadores).

Sugestões:

- Pode-se ampliar os temas (ou diminuí-los) para uma aula mais dinâmica;
- Enquanto se explica, instruir as crianças para que elas acessem o conteúdo explicado no computador. Ex.: Se está explicando sobre o Word, abrir o Word e manuseá-lo.
- Uma sugestão é deixar um monitor para explicar os tópicos e o restante para instruir as crianças.

8. INTRODUÇÃO AO SCRATCH

Objetivos Gerais:

[EF03CO03] - Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.

[EF04CO04] - Entender que para guardar, manipular e transmitir dados deve-se codificá-los de alguma forma que seja compreendida pela máquina (formato digital).

[EF01CO03] - Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais, relacionando essas sequências à palavra ‘Algoritmos’.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Criatividade para Aprender; 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula deve ensinar uma introdução ao Scratch, isto é, qual é a ideia por trás de dar os comandos para que o jogo execute (algoritmos).

Sugestões:

- Utilizar o Scratch Offline, para criar pequenos projetos;
- Pré-determinar uma lista de objetivos a serem cumpridos na aula. Ex.: 1 - Montar um joguinho onde o personagem avance 10 passos; 2 - Montar um joguinho onde, se eu apertar a tecla J, o personagem vira à direita; dentre outros.

9. EXPLORANDO A CIÊNCIA NATURAL

Objetivos Gerais:

[EF02CI04] - Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem.

[EF02CI08] - Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de superfície (água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica etc.).

[EF05CI02] - Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

[EF01CO06] Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Curiosidade para Aprender; 10 - Iniciativa Social, Determinação e Responsabilidade.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com jogos voltados ao tema da ciência natural (animais, plantas, elementos naturais, dentre outros), para que seja reconhecida a importância desses para o planeta e a vida humana. Os jogos indicados pertencem ao GCompris.

Sugestões:

- Utilizar as atividades “Conheça os animais do mundo”, “Energia renovável” e “Ciclo da água”, do software GCompris.

10. EXPLORANDO A CIÊNCIA DO ESPAÇO

Objetivos Gerais:

[EF09CI14] - Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).

[EF03CI07] - Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de água, solo etc.), com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do planeta (mapas, globos, fotografias etc.).

[EF01CO06] Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Curiosidade para Aprender; 10 - Iniciativa Social, Determinação e Responsabilidade.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com jogos voltados ao tema da ciência do espaço (Sol, planetas, gravidade, dentre outros), para que a criança entre em contato com esse assunto e desperte sua curiosidade sobre ele, bem como perceba a importância desses elementos.

Sugestões:

- Utilização das atividades “Gravidade”, “Pouso Seguro” e “Sistema Solar”, do software GCompris.

CURRÍCULO PARA SÉRIE AVANÇADA (de 12 a 17 anos):

Para a série avançada, foram desenvolvidas atividades um pouco mais complexas sobre programação, de modo que essa habilidade seja ainda mais trabalhada e desenvolvida nos adolescentes. Além disso, também estão presentes atividades sobre raciocínio lógico e cooperação entre os participantes, assim como nos currículos anteriores.

Proposta de Currículo:

1. INTRODUÇÃO AO SCRATCH

Objetivos Gerais:

[EF69CO04] - Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação.

[EF69CO05] - Identificar os recursos ou insumos necessários (entradas) para a resolução de problemas, bem como os resultados esperados (saídas), determinando os respectivos tipos de dados, e estabelecendo a definição de problema como uma relação entre entrada e saída.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Curiosidade para Aprender; 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula deve ser uma introdução à utilização do Scratch, além de introduzir a ideia de programação em blocos. É interessante que se explique aos adolescentes sobre como funciona a lógica de programar em blocos.

Sugestões:

- Utilize o Scratch Offline, devido à infraestrutura do local.
- Dê uma folha com “lições” para os adolescentes. Ex.: 1 - Construir um joguinho onde o personagem se mova para a direita; dentre outros.

2. DESENVOLVENDO HABILIDADES LÓGICAS COMPLEXAS

Objetivos Gerais:

[EF15CO04] - Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.

[EM13CO02] - Explorar e construir a solução de problemas por meio de refinamentos, utilizando diversos níveis de abstração desde a especificação até a implementação.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com jogos que estimulem o raciocínio lógico dos adolescentes. As atividades desta aula estão em um nível mais complexo quando comparadas com as séries anteriores.

Sugestões:

- Utilizar as atividades “Apague as Luzes”, “Sudoku” e “Torre de Hanói”, do software Scratch.
- Uma sugestão é colocar os adolescentes em duplas, para que o raciocínio do desafio flua melhor;
- Esteja atento para passar as regras dos jogos corretas para os adolescentes.

3. PROGRAMANDO FIGURAS GEOMÉTRICAS

Objetivos Gerais:

[EF05MA17] - Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

[EM13MAT405] - Utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.

[EF03CO08] - Usar ferramentas computacionais em situações didáticas para se expressar em diferentes formatos digitais.

[EF06CO02] - Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.

[EF09CO02] - Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Curiosidade para Aprender; 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com a utilização do software FMSLogo, que apresenta uma linguagem de programação específica para a construção de figuras geométricas. Disponibilizar uma folha com instruções e comandos para que os adolescentes possam pensar e criar figuras geométricas como pentágono, quadrado, dentre outras.

Sugestões:

- Atente-se para acompanhar os adolescentes e suas possíveis dúvidas;
- Dar liberdade para que os adolescentes possam montar figuras conforme seus conhecimentos.

4. REFLEXÕES SOCIAIS

Objetivos Gerais:

[EF09ER06] - Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito à vida e à dignidade humana.

[EF09ER08] - Construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos.

[EF07CO09] - Reconhecer e debater sobre cyberbullying.

Competências Gerais e Socioemocionais, BNCC: 1 - Respeito e Responsabilidade; 3 - Interesse Artístico; 5 - Iniciativa Social e Responsabilidade; 7 - Empatia, Respeito e Assertividade.

Descrição:

Essa aula deve propor uma reflexão sobre um aspecto social (problemas sociais, valores sociais...) através de um curta, que deve ser assistido pelo adolescente no início da aula. Posteriormente, ele deve, a partir de seu entendimento, criar um texto, utilizando uma ferramenta de texto, como o Word, sobre o que compreendeu ou uma forma de combater o problema, dentre outros.

Sugestões:

- Expor algum curta-metragem que trabalhe bullying, cyberbullying e similares; ou valores como o respeito, empatia, dentre outros. Algumas sugestões de curtas-metragens são:
 - ☐ “The Present” (Magnet Film, 2017) - Disponível no link: https://youtu.be/C_nJJHaNmY?si=ZQR6_Jreo8b0Ss6D.
 - ☐ “Unsung Hero” (Thai Life Insurance, 2014) - Disponível no link: <https://youtu.be/NpCrAqnudzQ?si=mDXyVu8Icx0YJuIO>.
- Baixar os curta-metragens em um momento prévio da aula, tendo em vista a estrutura do local de aulas.
- Essa aula pode ser utilizada como parte de uma campanha de conscientização, como, por exemplo, “mês de prevenção ao bullying” (e similares).

5. JOGOS COOPERATIVOS

Objetivos Gerais:

[EI03EO03] - Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

[EM13CO18] - Planejar e gerenciar projetos integrados às áreas de conhecimento de forma colaborativa, solucionando problemas, usando diversos artefatos computacionais.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 6 - Determinação, Organização, Foco, Persistência e Responsabilidade; 9 - Empatia e Respeito; 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com jogos cooperativos, ou seja, que a dupla deve trabalhar em conjunto em prol de um objetivo comum. É indicado que os jogos utilizados sejam um pouco mais complexos, dado o nível da turma.

Sugestões:

- Utilização do jogo “Fireboy & Watergirl”;
- Utilizar níveis mais difíceis, para tornar mais desafiador.

6. COMPETIÇÃO DE DIGITAÇÃO

Objetivos Gerais:

[EF04CO06] - Usar diferentes ferramentas computacionais para criação de conteúdo (textos, apresentações, vídeos etc.)

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 6 - Determinação, Organização, Foco, Persistência e Responsabilidade; 8 - Autoconfiança, Tolerância ao Estresse e Tolerância à Frustração.

Descrição:

Essa aula deve promover uma competição amistosa entre os participantes em digitação. Deve-se deixar um participante em cada computador e pedir para que ele use um editor de texto (como o Word). Depois, deve-se distribuir um papel com um texto em comum para todos os adolescentes e, após uma autorização, iniciar a digitar tal texto. Quem digitar mais rápido e com menos erros vence a competição.

Sugestões:

- Se disponível, utilizar um software de digitação, uma vez que a verificação é mais rápida e assertiva.
- Se for feito com textos impressos em papel, separar cerca de 4 por aula.

7. SEGURANÇA DIGITAL

Objetivos:

[EM13CO08] - Entender como mudanças na tecnologia afetam a segurança, incluindo novas maneiras de preservar sua privacidade e dados pessoais on-line, reportando suspeitas e buscando ajuda em situações de risco.

[EF09CO04] - Compreender o funcionamento de malwares e outros ataques cibernéticos.

[EF08CO08] - Distinguir os tipos de dados pessoais que são solicitados em espaços digitais e os riscos associados.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Curiosidade para Aprender e Respeito e Responsabilidade.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com a apresentação dos conceitos de vírus digitais, invasões cibernéticas, proteção de dados e outros temas relacionados à segurança digital. Explicar, de modo simples, o que são esses conceitos e apresentar o funcionamento de um antivírus de computador (como o Avast Antivirus, Kaspersky, dentre outros).

Sugestões:

- Apresentar exemplos reais de como vírus de computador já causou danos;
- Apresentar exemplos de golpes cibernéticos;

8. INTRODUÇÃO A PROGRAMAS DE TEXTO, TABELAS E APRESENTAÇÕES

Objetivos Gerais:

[EM13CO09] - Identificar tecnologias digitais, sua presença e formas de uso, nas diferentes atividades no mundo do trabalho.

[EM13CO21] - Comunicar ideias complexas de forma clara por meio de objetos digitais como mapas conceituais, infográficos, hipertextos e outros.

[EM13CO22] - Produzir e publicar conteúdo como textos, imagens, áudios, vídeos e suas associações, bem como ferramentas para sua integração, organização e apresentação, utilizando diferentes mídias digitais.

Competências Gerais e Socioemocionais BNCC: 1 - Curiosidade para Aprender; 5 - Imaginação Criativa.

Descrição:

Essa aula deve trabalhar com introdução a ferramentas de texto, tabelas e apresentações (como Microsoft Office, Google Workspace, Libre Office, dentre outros). Os participantes devem saber os objetivos de uso de cada um e fazer breves trabalhos em cada um deles.

Sugestões:

- Após apresentar brevemente as ferramentas utilizadas, dar pequenas tarefas para serem realizadas pelos adolescentes.
- Mostrar como essas ferramentas são importantes para trabalhos acadêmicos, negócios, dentre outros.